

Processamento Digital de Sinais

Prof. Dr. Paulo Rogério de Almeida Ribeiro

Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Equações de diferenças



Sinal em tempo discreto

Sequência de números.

Sinal em tempo discreto

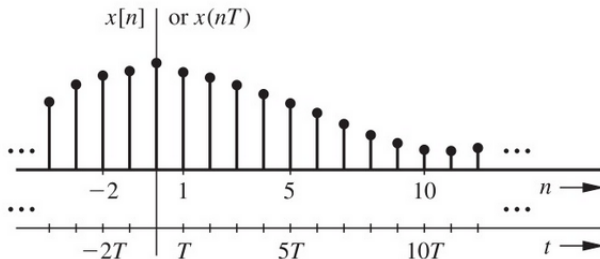
Sequência de números.

Sistemas em tempo discreto: entradas e saídas em tempo discreto.

Sinal em tempo discreto

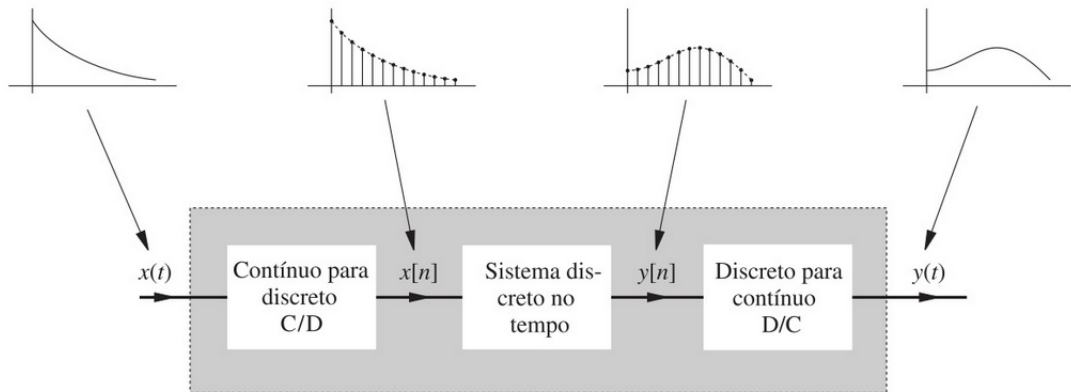
Sequência de números.

Sistemas em tempo discreto: entradas e saídas em tempo discreto.



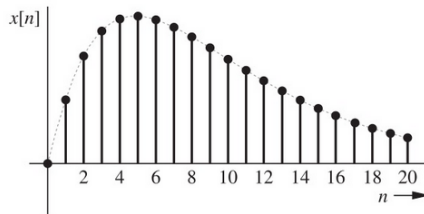
(Lathi, 2006)

Conversão C/D e D/C

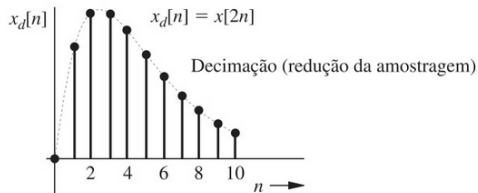


(Lathi, 2006)

Alterando a taxa de amostragem - Compressão (decimação)



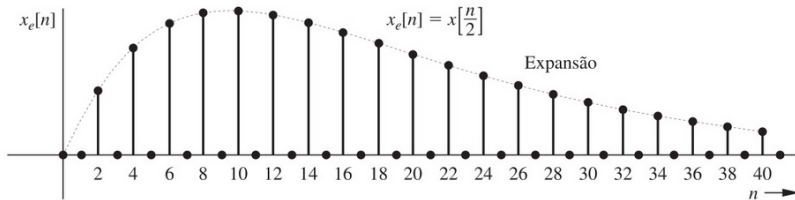
(a)



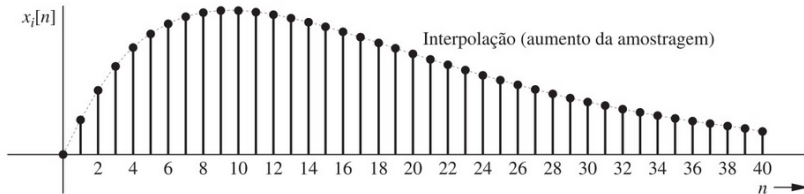
(b)

(Lathi, 2006)

Alterando a taxa de amostragem - Expansão (interpolação)



(c)



(d)

(Lathi, 2006)

Exponencial discreta

Exponencial discreta

- $e^\lambda = \gamma$ ou $\ln \gamma = \lambda \Leftrightarrow e^{\lambda t} = \gamma^t$

Exponencial discreta

- $e^\lambda = \gamma$ ou $\ln \gamma = \lambda \Leftrightarrow e^{\lambda t} = \gamma^t$
- $e^{\lambda n} = \gamma^n \Leftrightarrow \gamma = e^\lambda$

Exponencial discreta

- $e^\lambda = \gamma$ ou $\ln \gamma = \lambda \Leftrightarrow e^{\lambda t} = \gamma^t$
- $e^{\lambda n} = \gamma^n \Leftrightarrow \gamma = e^\lambda$
- $e^{\lambda n}$ cresce se $\operatorname{Re}(\lambda) > 0$

Exponencial discreta

- $e^\lambda = \gamma$ ou $\ln \gamma = \lambda \Leftrightarrow e^{\lambda t} = \gamma^t$
- $e^{\lambda n} = \gamma^n \Leftrightarrow \gamma = e^\lambda$
- $e^{\lambda n}$ cresce se $\operatorname{Re}(\lambda > 0)$
- $e^{\lambda n}$ decresce se $\operatorname{Re}(\lambda < 0)$

Exponencial discreta

- $e^\lambda = \gamma$ ou $\ln \gamma = \lambda \Leftrightarrow e^{\lambda t} = \gamma^t$
- $e^{\lambda n} = \gamma^n \Leftrightarrow \gamma = e^\lambda$
- $e^{\lambda n}$ cresce se $\text{Re}(\lambda > 0)$
- $e^{\lambda n}$ decresce se $\text{Re}(\lambda < 0)$
- $e^{\lambda n}$ constante ou oscila com amplitude constante se $\text{Re}(\lambda = 0, \text{ eixo imaginário})$

Exponencial discreta

- $e^\lambda = \gamma$ ou $\ln \gamma = \lambda \Leftrightarrow e^{\lambda t} = \gamma^t$
- $e^{\lambda n} = \gamma^n \Leftrightarrow \gamma = e^\lambda$
- $e^{\lambda n}$ cresce se $\text{Re}(\lambda > 0)$
- $e^{\lambda n}$ decresce se $\text{Re}(\lambda < 0)$
- $e^{\lambda n}$ constante ou oscila com amplitude constante se $\text{Re}(\lambda = 0, \text{ eixo imaginário})$
- Tomando $e^{j\Omega n}$, isto é $\lambda = j\Omega$, λ no eixo imaginário.

Exponencial discreta

- $e^\lambda = \gamma$ ou $\ln \gamma = \lambda \Leftrightarrow e^{\lambda t} = \gamma^t$
- $e^{\lambda n} = \gamma^n \Leftrightarrow \gamma = e^\lambda$
- $e^{\lambda n}$ cresce se $\text{Re}(\lambda > 0)$
- $e^{\lambda n}$ decresce se $\text{Re}(\lambda < 0)$
- $e^{\lambda n}$ constante ou oscila com amplitude constante se $\text{Re}(\lambda = 0)$, eixo imaginário
- Tomando $e^{j\Omega n}$, isto é $\lambda = j\Omega$, λ no eixo imaginário.
- $e^{j\Omega n} = \gamma^n$, sendo $\gamma = e^{j\Omega}$

Exponencial discreta

Exponencial discreta

- $e^{j\Omega n} = \gamma^n$, sendo $\gamma = e^{j\Omega}$

Exponencial discreta

- $e^{j\Omega n} = \gamma^n$, sendo $\gamma = e^{j\Omega}$
- Amplitude de $e^{j\Omega}$: $1 * \cos(\Omega) + 1 * j * \sin(\Omega)$

Exponencial discreta

- $e^{j\Omega n} = \gamma^n$, sendo $\gamma = e^{j\Omega}$
- Amplitude de $e^{j\Omega}$: $1 * \cos(\Omega) + 1 * j * \sin(\Omega)$
- Logo a amplitude de $e^{j\Omega}$ é unitária, isto é, $|\gamma| = 1$

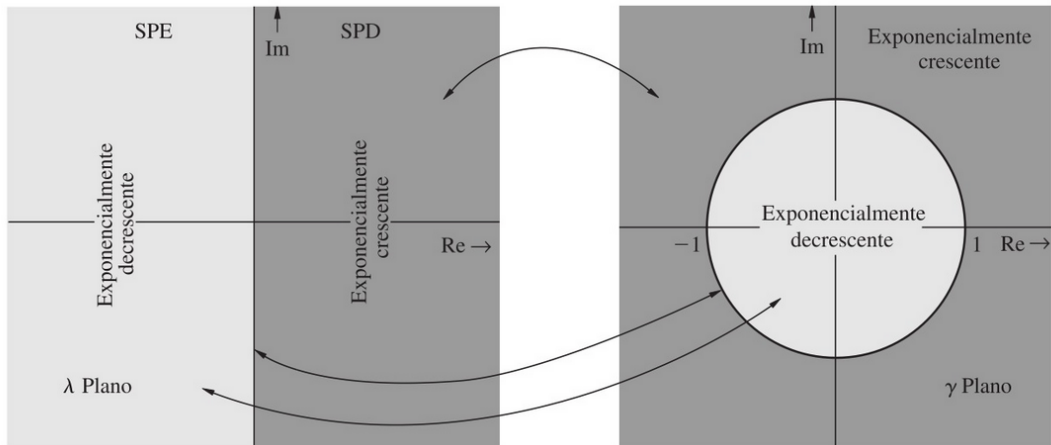
Exponencial discreta

- $e^{j\Omega n} = \gamma^n$, sendo $\gamma = e^{j\Omega}$
- Amplitude de $e^{j\Omega}$: $1 * \cos(\Omega) + 1 * j * \sin(\Omega)$
- Logo a amplitude de $e^{j\Omega}$ é unitária, isto é, $|\gamma| = 1$
- Portanto, quando λ está no eixo imaginário, o γ correspondente, $\gamma = e^\lambda$, está em um círculo de raio unitário centrado na origem.

Exponencial discreta

- $e^{j\Omega n} = \gamma^n$, sendo $\gamma = e^{j\Omega}$
- Amplitude de $e^{j\Omega}$: $1 * \cos(\Omega) + 1 * j * \sin(\Omega)$
- Logo a amplitude de $e^{j\Omega}$ é unitária, isto é, $|\gamma| = 1$
- Portanto, quando λ está no eixo imaginário, o γ correspondente, $\gamma = e^\lambda$, está em um círculo de raio unitário centrado na origem.
- Logo, γ^n oscila com amplitude constante se γ estiver no círculo unitário.

Exponencial discreta



(Lathi, 2006)

Exponencial discreta

Exponencial discreta

- $e^{\lambda n}$, com $\lambda = a + jb$

Exponencial discreta

- $e^{\lambda n}$, com $\lambda = a + jb$
- λ está no semi-plano esquerdo, então, $a < 0$

Exponencial discreta

- $e^{\lambda n}$, com $\lambda = a + jb$
- λ está no semi-plano esquerdo, então, $a < 0$
- $\gamma = e^{\lambda} = e^{a+jb} = e^a e^{jb}$

Exponencial discreta

- $e^{\lambda n}$, com $\lambda = a + jb$
- λ está no semi-plano esquerdo, então, $a < 0$
- $\gamma = e^\lambda = e^{a+jb} = e^a e^{jb}$
- $|\gamma| = |e^a| |e^{jb}|$, como $|e^{jb}| = 1$, então $|\gamma| = |e^a|$

Exponencial discreta

- $e^{\lambda n}$, com $\lambda = a + jb$
- λ está no semi-plano esquerdo, então, $a < 0$
- $\gamma = e^\lambda = e^{a+jb} = e^a e^{jb}$
- $|\gamma| = |e^a| |e^{jb}|$, como $|e^{jb}| = 1$, então $|\gamma| = |e^a|$
- Como $a < 0$, então, $|\gamma| = e^a < 1$

Exponencial discreta

- $e^{\lambda n}$, com $\lambda = a + jb$
- λ está no semi-plano esquerdo, então, $a < 0$
- $\gamma = e^\lambda = e^{a+jb} = e^a e^{jb}$
- $|\gamma| = |e^a| |e^{jb}|$, como $|e^{jb}| = 1$, então $|\gamma| = |e^a|$
- Como $a < 0$, então, $|\gamma| = e^a < 1$
- Logo, com $a < 0$, γ está dentro do círculo unitário, γ^n decai exponencialmente

Exponencial discreta

- $e^{\lambda n}$, com $\lambda = a + jb$
- λ está no semi-plano esquerdo, então, $a < 0$
- $\gamma = e^\lambda = e^{a+jb} = e^a e^{jb}$
- $|\gamma| = |e^a| |e^{jb}|$, como $|e^{jb}| = 1$, então $|\gamma| = |e^a|$
- Como $a < 0$, então, $|\gamma| = e^a < 1$
- Logo, com $a < 0$, γ está dentro do círculo unitário, γ^n decai exponencialmente
- Similarmente, para $a > 0$, γ está fora do círculo unitário

Exemplo de sistema discreto - conta bancária (poupança)

Exemplo de sistema discreto - conta bancária (poupança)

- Depósito ($x[n]$) regularmente, intervalo T (1 mês);

Exemplo de sistema discreto - conta bancária (poupança)

- Depósito ($x[n]$) regularmente, intervalo T (1 mês);
- Juros (r) a cada período T ;

Exemplo de sistema discreto - conta bancária (poupança)

- Depósito ($x[n]$) regularmente, intervalo T (1 mês);
- Juros (r) a cada período T ;
- Equação de saída/saldo ($y[n]$)?

Exemplo de sistema discreto - conta bancária (poupança)

- Depósito ($x[n]$) regularmente, intervalo T (1 mês);
- Juros (r) a cada período T ;
- Equação de saída/saldo ($y[n]$)?

$$y[n] = y[n - 1] + ry[n - 1] + x[n]$$

Exemplo de sistema discreto - conta bancária (poupança)

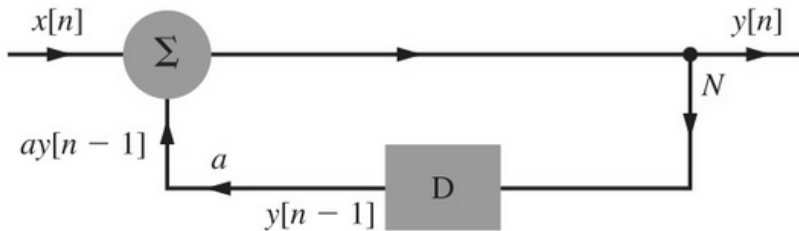
- Depósito ($x[n]$) regularmente, intervalo T (1 mês);
- Juros (r) a cada período T ;
- Equação de saída/saldo ($y[n]$)?

$$y[n] = y[n-1] + ry[n-1] + x[n]$$

$$y[n] - ay[n-1] = x[n]$$

$$\text{com } a = 1 + r$$

Implementação do sistema bancário - poupança



(Lathi, 2006)

Exemplo de sistema discreto

$$y[n] - ay[n - 1] = x[n]$$

Exemplo de sistema discreto

$$y[n] - ay[n-1] = x[n]$$

Outras modelagens derivadas desse modelo:

- Retirada ($x[n] < 0$);

Exemplo de sistema discreto

$$y[n] - ay[n-1] = x[n]$$

Outras modelagens derivadas desse modelo:

- Retirada ($x[n] < 0$);
- Empréstimo: $y[0] = -M$;

Exemplo de sistema discreto

$$y[n] - ay[n-1] = x[n]$$

(Operador atraso)

Exemplo de sistema discreto

$$y[n] - ay[n-1] = x[n]$$

(Operador atraso)

$$y[n+1] - ay[n] = x[n+1]$$

(Operador avanço)

Exemplo de sistema discreto

$$y[n] - ay[n-1] = x[n] \quad (\text{Operador atraso})$$

$$y[n+1] - ay[n] = x[n+1] \quad (\text{Operador avanço})$$

Operador atraso é causal.

Exemplo de sistema discreto

$$y[n] - ay[n-1] = x[n] \quad (\text{Operador atraso})$$

$$y[n+1] - ay[n] = x[n+1] \quad (\text{Operador avanço})$$

Operador atraso é causal.

Operador em avanço z ao invés de z^{-1} do atraso.

Forma recursiva e não recursiva - integrador digital

$$y[n] - y[n - 1] = T_x[n] \quad (\text{Forma recursiva})$$

Forma recursiva e não recursiva - integrador digital

$$y[n] - y[n - 1] = Tx[n] \quad (\text{Forma recursiva})$$

$$y[n] = T \sum_{k=-\infty}^n x[k] \quad (\text{Forma não recursiva})$$

Relação entre equação de diferença e equação diferencial

$$\frac{dy}{dt} + cy(t) = x(t)$$

Relação entre equação de diferença e equação diferencial

$$\frac{dy}{dt} + cy(t) = x(t)$$

Amostras em intervalos de T segundos e substituindo a derivada pela sua definição:

$$\lim_{T \rightarrow 0} \frac{y[n] - y[n-1]}{T} + cy[n] = x[n]$$

Relação entre equação de diferença e equação diferencial

$$\frac{dy}{dt} + cy(t) = x(t)$$

Amostras em intervalos de T segundos e substituindo a derivada pela sua definição:

$$\lim_{T \rightarrow 0} \frac{y[n] - y[n-1]}{T} + cy[n] = x[n]$$

Com T muito pequeno mas não nulo:

$$\frac{y[n] - y[n-1]}{T} + cy[n] = x[n]$$

Relação entre equação diferença e equação diferencial

Multiplicando tudo por T :

$$y[n] - y[n - 1] + cTy[n] = Tx[n]$$

Relação entre equação diferença e equação diferencial

Multiplicando tudo por T:

$$y[n] - y[n - 1] + cTy[n] = Tx[n]$$

Agrupando $y[n]$:

$$y[n](1 + CT) = Tx[n] + y[n - 1]$$

Relação entre equação diferença e equação diferencial

Multiplicando tudo por T :

$$y[n] - y[n - 1] + cTy[n] = Tx[n]$$

Agrupando $y[n]$:

$$y[n](1 + CT) = Tx[n] + y[n - 1]$$

Re-organizando:

$$y[n] - \frac{1}{1 + cT}y[n - 1] = \frac{T}{1 + cT}x[n]$$

Relação entre equação diferença e equação diferencial

$$y[n] - \frac{1}{1 + cT}y[n - 1] = \frac{T}{1 + cT}x[n]$$

Relação entre equação diferença e equação diferencial

$$y[n] - \frac{1}{1+cT}y[n-1] = \frac{T}{1+cT}x[n]$$

Com $\alpha = -\frac{1}{1+cT}$ e $\beta = \frac{T}{1+cT}$

$$y[n] + \alpha y[n-1] = \beta x[n]$$

Relação entre equação diferença e equação diferencial

$$y[n] - \frac{1}{1 + cT}y[n - 1] = \frac{T}{1 + cT}x[n]$$

Com $\alpha = -\frac{1}{1+cT}$ e $\beta = \frac{T}{1+cT}$

$$y[n] + \alpha y[n - 1] = \beta x[n]$$

Equação diferencial ordem $n \rightarrow$ equação a diferença ordem n .

Relação entre equação diferença e equação diferencial

$$y[n] - \frac{1}{1 + cT}y[n - 1] = \frac{T}{1 + cT}x[n]$$

Com $\alpha = -\frac{1}{1+cT}$ e $\beta = \frac{T}{1+cT}$

$$y[n] + \alpha y[n - 1] = \beta x[n]$$

Equação diferencial ordem $n \rightarrow$ equação a diferença ordem n .

Solução equações diferenciais - equações de diferença equivalentes no computador.

Equações de diferenças lineares com coeficientes constantes

(Oppenheim and Schafer, 2013)

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{m=0}^M b_m x[n-m]$$

Equações de diferenças lineares com coeficientes constantes

$$y[n + N] + a_1 y[n + N - 1] + \dots + a_{N-1} y[n + 1] + a_N y[n] = \\ b_{N-M} x[n + M] + b_{N-M+1} x[n + M - 1] + \dots + b_{N-1} x[n + 1] + b_N x[n]$$

Equações de diferenças lineares com coeficientes constantes

$$y[n + N] + a_1 y[n + N - 1] + \dots + a_{N-1} y[n + 1] + a_N y[n] =$$

$$b_{N-M} x[n + M] + b_{N-M+1} x[n + M - 1] + \dots + b_{N-1} x[n + 1] + b_N x[n]$$

$$a_0 = 1 \quad \text{---} \quad y[n + N]$$

Equações de diferenças lineares com coeficientes constantes

$$y[n + N] + a_1 y[n + N - 1] + \dots + a_{N-1} y[n + 1] + a_N y[n] = \\ b_{N-M} x[n + M] + b_{N-M+1} x[n + M - 1] + \dots + b_{N-1} x[n + 1] + b_N x[n]$$

$$a_0 = 1 \quad \text{---} \quad y[n + N]$$

Ordem: $\text{Max}(N, M)$.

Equações de diferenças lineares com coeficientes constantes

$$y[n + N] + a_1 y[n + N - 1] + \dots + a_{N-1} y[n + 1] + a_N y[n] = \\ b_{N-M} x[n + M] + b_{N-M+1} x[n + M - 1] + \dots + b_{N-1} x[n + 1] + b_N x[n]$$

$$a_0 = 1 \quad \text{---} \quad y[n + N]$$

Ordem: $\text{Max}(N, M)$.

Condição de causalidade: $M \leq N$.

Equações de diferenças lineares com coeficientes constantes

$$y[n + N] + a_1 y[n + N - 1] + \dots + a_{N-1} y[n + 1] + a_N y[n] = \\ b_{N-M} x[n + M] + b_{N-M+1} x[n + M - 1] + \dots + b_{N-1} x[n + 1] + b_N x[n]$$

Equações de diferenças lineares com coeficientes constantes

$$y[n + N] + a_1y[n + N - 1] + \dots + a_{N-1}y[n + 1] + a_Ny[n] = \\ b_{N-M}x[n + M] + b_{N-M+1}x[n + M - 1] + \dots + b_{N-1}x[n + 1] + b_Nx[n]$$

Se $M = N$

$$y[n + N] + a_1y[n + N - 1] + \dots + a_{N-1}y[n + 1] + a_Ny[n] = \\ b_0x[n + N] + b_1x[n + N - 1] + \dots + b_{N-1}x[n + 1] + b_Nx[n]$$

Equações de diferenças lineares com coeficientes constantes

$$y[n + N] + a_1 y[n + N - 1] + \dots + a_{N-1} y[n + 1] + a_N y[n] = \\ b_{N-M} x[n + M] + b_{N-M+1} x[n + M - 1] + \dots + b_{N-1} x[n + 1] + b_N x[n]$$

Se $M = N$

$$y[n + N] + a_1 y[n + N - 1] + \dots + a_{N-1} y[n + 1] + a_N y[n] = \\ b_0 x[n + N] + b_1 x[n + N - 1] + \dots + b_{N-1} x[n + 1] + b_N x[n]$$

Forma operador em atraso, substituindo n por $n - N$:

$$y[n] + a_1 y[n - 1] + \dots + a_{N-1} y[n - N + 1] + a_N y[n - N] = \\ b_0 x[n] + b_1 x[n - 1] + \dots + b_{N-1} x[n - N + 1] + b_N x[n - N]$$

Equações de diferenças lineares com coeficientes constantes

$$y[n] + a_1y[n-1] + \dots + a_{N-1}y[n-N+1] + a_Ny[n-N] = \\ b_0x[n] + b_1x[n-1] + \dots + b_{N-1}x[n-N+1] + b_Nx[n-N]$$

Equações de diferenças lineares com coeficientes constantes

$$y[n] + a_1 y[n-1] + \dots + a_{N-1} y[n-N+1] + a_N y[n-N] = \\ b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \dots + b_{N-1} x[n-N+1] + b_N x[n-N]$$

Isto é:

$$y[n] = - \sum_{i=1}^N a_i y[n-i] + \sum_{k=0}^N b_k x[n-k]$$

Sistema acumulador com equação de diferenças (Oppenheim and Schaffer, 2013)

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

Sistema acumulador com equação de diferenças (Oppenheim and Schaffer, 2013)

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

$$y[n] = x[n] + \sum_{k=-\infty}^{n-1} x[k]$$

Sistema acumulador com equação de diferenças (Oppenheim and Schaffer, 2013)

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

$$y[n] = x[n] + \sum_{k=-\infty}^{n-1} x[k]$$

Sendo que:

$$y[n-1] = \sum_{k=-\infty}^{n-1} x[k]$$

Sistema acumulador com equação de diferenças (Oppenheim and Schafer, 2013)

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

$$y[n] = x[n] + \sum_{k=-\infty}^{n-1} x[k]$$

Sendo que:

$$y[n-1] = \sum_{k=-\infty}^{n-1} x[k]$$

Logo, o sistema acumulador com equação diferença é:

$$y[n] = x[n] + y[n-1]$$

$$y[n] - y[n-1] = x[n]$$

Equação diferença

Resolva $y[n] - 0.5y[n-1] = x[n]$ com $y[-1] = 16$ e $x[n] = n^2$ começando $n=0$.

Equação diferença

Resolva $y[n] - 0.5y[n - 1] = x[n]$ com $y[-1] = 16$ e $x[n] = n^2$ começando $n=0$.

$$y[n] = 0.5y[n - 1] + x[n]$$

Equação diferença

Resolva $y[n] - 0.5y[n-1] = x[n]$ com $y[-1] = 16$ e $x[n] = n^2$ começando $n=0$.

$$y[n] = 0.5y[n-1] + x[n]$$

$n=0$

$$y[0] = 0.5y[-1] + x[0] = 8$$

Equação diferença

Resolva $y[n] - 0.5y[n-1] = x[n]$ com $y[-1] = 16$ e $x[n] = n^2$ começando $n=0$.

$$y[n] = 0.5y[n-1] + x[n]$$

$n=0$

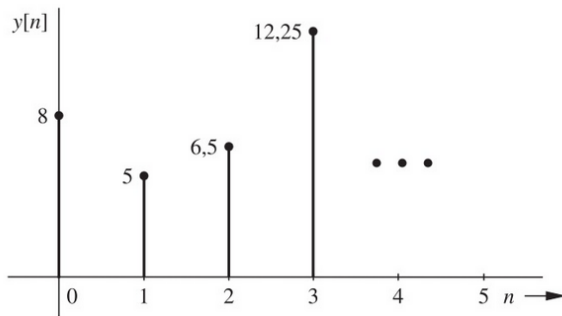
$$y[0] = 0.5y[-1] + x[0] = 8$$

$n=1$

$$y[1] = 0.5y[0] + x[1] = 5$$

Solução iterativa/recursiva!!!

Solução da Equação a Diferença



(Lathi, 2006)

Notação operacional

Operador E (avanço)

Notação operacional

Operador E (avanço)

$$Ex[n] = x[n + 1]$$

Notação operacional

Operador E (avanço)

$$Ex[n] = x[n + 1]$$

$$E^2x[n] = x[n + 2]$$

Notação operacional

Operador E (avanço)

$$Ex[n] = x[n + 1]$$

$$E^2x[n] = x[n + 2]$$

$$E^Nx[n] = x[n + N]$$

Notação operacional

Operador E

Exemplo:

$$y[n + 1] - ay[n] = x[n + 1]$$

Notação operacional

Operador E

Exemplo:

$$y[n+1] - ay[n] = x[n+1]$$

$$Ey[n] - ay[n] = Ex[n]$$

Notação operacional

Operador E

Exemplo:

$$y[n+1] - ay[n] = x[n+1]$$

$$Ey[n] - ay[n] = Ex[n]$$

$$y[n](E - a) = Ex[n]$$

Notação operacional

Operador E

Exemplo:

$$y[n + N] + a_1 y[n + N - 1] + \dots + a_{N-1} y[n + 1] + a_N y[n] =$$
$$b_0 x[n + N] + b_1 x[n + N - 1] + \dots + b_{N-1} x[n + 1] + b_N x[n]$$

Notação operacional

Operador E

Exemplo:

$$y[n + N] + a_1 y[n + N - 1] + \dots + a_{N-1} y[n + 1] + a_N y[n] = \\ b_0 x[n + N] + b_1 x[n + N - 1] + \dots + b_{N-1} x[n + 1] + b_N x[n]$$

$$(E^N + a_1 E^{N-1} + \dots + a_{N-1} E + a_N) y[n] = (b_0 E^N + b_1 E^{N-1} + \dots + b_{N-1} E + b_N) x[n]$$

Notação operacional

Operador E

Exemplo:

$$y[n + N] + a_1 y[n + N - 1] + \dots + a_{N-1} y[n + 1] + a_N y[n] = \\ b_0 x[n + N] + b_1 x[n + N - 1] + \dots + b_{N-1} x[n + 1] + b_N x[n]$$

$$(E^N + a_1 E^{N-1} + \dots + a_{N-1} E + a_N) y[n] = (b_0 E^N + b_1 E^{N-1} + \dots + b_{N-1} E + b_N) x[n]$$

$$Q[E] y[n] = P[E] x[n]$$

$Q[E]$ e $P[E]$ são operadores polinomiais de ordem N.

Sistema linear discreto e invariante no tempo (LDIT)

Solução geral - entrada nula e estado nulo

Sistema linear discreto e invariante no tempo (LDIT)

Solução geral - entrada nula e estado nulo

Resposta de entrada nula:

$$Q[E]y_0[n] = P[E]x[n]$$

$$\text{com } x[n] = 0$$

Sistema linear discreto e invariante no tempo (LDIT)

Solução geral - entrada nula e estado nulo

Resposta de entrada nula:

$$Q[E]y_0[n] = P[E]x[n]$$

$$\text{com } x[n] = 0$$

$$y_0[n + N] + a_1 y_0[n + N - 1] + \dots + a_{N-1} y_0[n + 1] + a_N y_0[n] = 0$$

Sistema linear discreto e invariante no tempo (LDIT)

Solução geral - entrada nula e estado nulo

Resposta de entrada nula:

$$Q[E]y_0[n] = P[E]x[n]$$

$$\text{com } x[n] = 0$$

$$y_0[n + N] + a_1 y_0[n + N - 1] + \dots + a_{N-1} y_0[n + 1] + a_N y_0[n] = 0$$

A combinação linear de y_0 e avanços de y_0 é zero para todo n .

Sistema linear discreto e invariante no tempo (LDIT)

Solução geral - entrada nula e estado nulo

Resposta de entrada nula:

$$Q[E]y_0[n] = P[E]x[n]$$

$$\text{com } x[n] = 0$$

$$y_0[n + N] + a_1 y_0[n + N - 1] + \dots + a_{N-1} y_0[n + 1] + a_N y_0[n] = 0$$

A combinação linear de y_0 e avanços de y_0 é zero para todo n .

Logo, y_0 e avanços de y_0 tem a mesma forma.

Sistema linear discreto e invariante no tempo (LDIT)

Solução geral - entrada nula e estado nulo

Resposta de entrada nula:

$$Q[E]y_0[n] = P[E]x[n]$$

$$\text{com } x[n] = 0$$

$$y_0[n + N] + a_1 y_0[n + N - 1] + \dots + a_{N-1} y_0[n + 1] + a_N y_0[n] = 0$$

A combinação linear de y_0 e avanços de y_0 é zero para todo n .

Logo, y_0 e avanços de y_0 tem a mesma forma.

γ^n tem essa propriedade: $E^k\{\gamma^n\} = \gamma^{n+k} = \gamma^n \gamma^k$

Resposta de entrada nula - LDIT

Logo, a resposta do sistema abaixo é: $y_0[n] = c\gamma^n$

$$y_0[n + N] + a_1 y_0[n + N - 1] + \dots + a_{N-1} y_0[n + 1] + a_N y_0[n] = 0$$

Resposta de entrada nula - LDIT

Logo, a resposta do sistema abaixo é: $y_0[n] = c\gamma^n$

$$y_0[n + N] + a_1 y_0[n + N - 1] + \dots + a_{N-1} y_0[n + 1] + a_N y_0[n] = 0$$

Substituindo $y_0[n]$ na equação e com $E^k y_0[n] = y_0[n + k] = c\gamma^{n+k}$, tem-se:

$$c(\gamma^N + a_1 \gamma^{N-1} + \dots + a_{N-1} \gamma + a_N) \gamma^n = 0$$

Resposta de entrada nula - LDIT

Logo, a resposta do sistema abaixo é: $y_0[n] = c\gamma^n$

$$y_0[n + N] + a_1 y_0[n + N - 1] + \dots + a_{N-1} y_0[n + 1] + a_N y_0[n] = 0$$

Substituindo $y_0[n]$ na equação e com $E^k y_0[n] = y_0[n + k] = c\gamma^{n+k}$, tem-se:

$$c(\gamma^N + a_1 \gamma^{N-1} + \dots + a_{N-1} \gamma + a_N) \gamma^n = 0$$

Assim sendo, chega-se a solução não trivial:

$$\gamma^N + a_1 \gamma^{N-1} + \dots + a_{N-1} \gamma + a_N = 0$$

Resposta de entrada nula - LDIT

Adicionalmente, sabe-se que a solução abaixo pode ser expressa na forma de fatores (com raízes distintas):

$$\gamma^N + a_1\gamma^{N-1} + \dots + a_{N-1}\gamma + a_N = 0$$

Resposta de entrada nula - LDIT

Adicionalmente, sabe-se que a solução abaixo pode ser expressa na forma de fatores (com raízes distintas):

$$\gamma^N + a_1\gamma^{N-1} + \dots + a_{N-1}\gamma + a_N = 0$$

Isto é:

$$(\gamma - \gamma_1)(\gamma - \gamma_2)\dots(\gamma - \gamma_N) = 0$$

Resposta de entrada nula - LDIT

Adicionalmente, sabe-se que a solução abaixo pode ser expressa na forma de fatores (com raízes distintas):

$$\gamma^N + a_1\gamma^{N-1} + \dots + a_{N-1}\gamma + a_N = 0$$

Isto é:

$$(\gamma - \gamma_1)(\gamma - \gamma_2)\dots(\gamma - \gamma_N) = 0$$

Portanto a solução geral é uma combinação linear dessas soluções:

$$y_0[n] = c_1\gamma_1^n + c_2\gamma_2^n + \dots c_N\gamma_N^n$$

Resposta de entrada nula - LDIT

Raízes repetidas (multiplicidade r): $\gamma^n, n\gamma^n, n^2\gamma^n, \dots, n^{r-1}\gamma^n$

Resposta de entrada nula - LDIT

Raízes repetidas (multiplicidade r): $\gamma^n, n\gamma^n, n^2\gamma^n, \dots, n^{r-1}\gamma^n$

Raízes complexas - pares conjugados: $\gamma = |\gamma|e^{j\beta}$ e $\gamma^* = |\gamma|e^{-j\beta}$

Resposta de entrada nula - LDIT

Raízes repetidas (multiplicidade r): $\gamma^n, n\gamma^n, n^2\gamma^n, \dots, n^{r-1}\gamma^n$

Raízes complexas - pares conjugados: $\gamma = |\gamma|e^{j\beta}$ e $\gamma^* = |\gamma|e^{-j\beta}$

$$y_0[n] = c_1\gamma^n + c_2(\gamma^*)^n$$

Resposta de entrada nula - LDIT

Raízes repetidas (multiplicidade r): $\gamma^n, n\gamma^n, n^2\gamma^n, \dots, n^{r-1}\gamma^n$

Raízes complexas - pares conjugados: $\gamma = |\gamma|e^{j\beta}$ e $\gamma^* = |\gamma|e^{-j\beta}$

$$y_0[n] = c_1\gamma^n + c_2(\gamma^*)^n$$

$$y_0[n] = c_1|\gamma|^n e^{j\beta n} + c_2|\gamma|^n e^{-j\beta n}$$

Resposta de entrada nula - LDIT

Raízes repetidas (multiplicidade r): $\gamma^n, n\gamma^n, n^2\gamma^n, \dots, n^{r-1}\gamma^n$

Raízes complexas - pares conjugados: $\gamma = |\gamma|e^{j\beta}$ e $\gamma^* = |\gamma|e^{-j\beta}$

$$y_0[n] = c_1\gamma^n + c_2(\gamma^*)^n$$

$$y_0[n] = c_1|\gamma|^n e^{j\beta n} + c_2|\gamma|^n e^{-j\beta n}$$

Para um sistema real, c_1 e c_2 devem ser conjugados, $\frac{ce^{j\theta}}{2}$ e $\frac{ce^{-j\theta}}{2}$, respectivamente.

$$y_0[n] = c|\gamma|^n \cos(\beta n + \theta)$$

Resposta de entrada nula - LDIT

Exercício:

$$y[n+2] - 0.6y[n+1] - 0.16y[n] = 5x[n+2]$$

$$\text{com } y[-1] = 0 \text{ e } y[-2] = \frac{25}{4}$$

Resposta de entrada nula - LDIT

Exercício:

$$y[n+2] - 0.6y[n+1] - 0.16y[n] = 5x[n+2]$$

$$\text{com } y[-1] = 0 \text{ e } y[-2] = \frac{25}{4}$$

$$\gamma^2 - 0.6\gamma - 0.16 = 0$$

$$\gamma_1 = -0.2 \text{ e } \gamma_2 = 0.8$$

Resposta de entrada nula - LDIT

Exercício:

$$y[n+2] - 0.6y[n+1] - 0.16y[n] = 5x[n+2]$$

$$\text{com } y[-1] = 0 \text{ e } y[-2] = \frac{25}{4}$$

$$\gamma^2 - 0.6\gamma - 0.16 = 0$$

$$\gamma_1 = -0.2 \text{ e } \gamma_2 = 0.8$$

Para obter c_1 e c_2 , usa-se $y[-1] = 0$ e $y[-2] = \frac{25}{4}$:

Resposta de entrada nula - LDIT

Exercício:

$$y[n+2] - 0.6y[n+1] - 0.16y[n] = 5x[n+2]$$

$$\text{com } y[-1] = 0 \text{ e } y[-2] = \frac{25}{4}$$

$$\gamma^2 - 0.6\gamma - 0.16 = 0$$

$$\gamma_1 = -0.2 \text{ e } \gamma_2 = 0.8$$

Para obter c_1 e c_2 , usa-se $y[-1] = 0$ e $y[-2] = \frac{25}{4}$:

$$c_1 = \frac{1}{5} \text{ e } c_2 = \frac{4}{5}$$

Resposta de entrada nula - LDIT

Exercício:

$$y[n+2] - 0.6y[n+1] - 0.16y[n] = 5x[n+2]$$

$$\text{com } y[-1] = 0 \text{ e } y[-2] = \frac{25}{4}$$

$$\gamma^2 - 0.6\gamma - 0.16 = 0$$

$$\gamma_1 = -0.2 \text{ e } \gamma_2 = 0.8$$

Para obter c_1 e c_2 , usa-se $y[-1] = 0$ e $y[-2] = \frac{25}{4}$:

$$c_1 = \frac{1}{5} \text{ e } c_2 = \frac{4}{5}$$

Logo, a solução é: $y_0[n] = \frac{1}{5}(-0.2)^n + \frac{4}{5}(0.8)^n, n \geq 0$.

Resposta ao impulso unitário

$$Q[E]y[n] = P[E]x[n]$$

Resposta ao impulso unitário

$$Q[E]y[n] = P[E]x[n]$$

Para uma entrada $\delta[n]$, com as condições iniciais nulas, tem-se uma saída $h[n]$, isto é, sendo essa a resposta ao impulso unitário.

Resposta ao impulso unitário

$$Q[E]y[n] = P[E]x[n]$$

Para uma entrada $\delta[n]$, com as condições iniciais nulas, tem-se uma saída $h[n]$, isto é, sendo essa a resposta ao impulso unitário.

$$Q[E]h[n] = P[E]\delta[n]$$

$$\text{Tendo } h[-1] = h[-2] = \dots = h[-N] = 0$$

Resposta ao impulso unitário

Método iterativo

$$y[n] - 0.6y[n-1] - 0.16y[n-2] = 5x[n]$$

Resposta ao impulso unitário

Método iterativo

$$y[n] - 0.6y[n-1] - 0.16y[n-2] = 5x[n]$$

$$h[n] - 0.6h[n-1] - 0.16h[n-2] = 5\delta[n]$$

Resposta ao impulso unitário

Método iterativo

$$y[n] - 0.6y[n-1] - 0.16y[n-2] = 5x[n]$$

$$h[n] - 0.6h[n-1] - 0.16h[n-2] = 5\delta[n]$$

Para $n = 0$ tem-se que $h[-1] = h[-2] = 0$ e $\delta[0] = 1$

$$h[0] - 0.6h[-1] - 0.16h[-2] = 5\delta[0]$$

$$h[0] = 5$$

Resposta ao impulso unitário

Método iterativo

$$y[n] - 0.6y[n-1] - 0.16y[n-2] = 5x[n]$$

$$h[n] - 0.6h[n-1] - 0.16h[n-2] = 5\delta[n]$$

Para $n = 0$ tem-se que $h[-1] = h[-2] = 0$ e $\delta[0] = 1$

$$h[0] - 0.6h[-1] - 0.16h[-2] = 5\delta[0]$$

$$h[0] = 5$$

Para $n = 1$ tem-se que $h[0] = 5$, $h[-1] = 0$ e $\delta[1] = 0$

$$h[1] - 0.6h[0] - 0.16h[-1] = 5\delta[1]$$

$$h[1] = 3$$

Solução fechada de $h[n]$

$$h[n] = A_0\delta[n] + y_c[n]u[n]$$

Solução fechada de $h[n]$

$$h[n] = A_0\delta[n] + y_c[n]u[n]$$

Sendo $y_c[n]$ a combinação linear dos modos característicos ($n > 0$).

Solução fechada de $h[n]$

$$h[n] = A_0\delta[n] + y_c[n]u[n]$$

Sendo $y_c[n]$ a combinação linear dos modos característicos ($n > 0$).

Substituindo $h[n]$ na equação $Q[E]h[n] = P[E]\delta[n]$ tem-se:

$$Q[E](A_0\delta[n] + y_c[n]u[n]) = P[E]\delta[n]$$

Solução fechada de $h[n]$

$$h[n] = A_0\delta[n] + y_c[n]u[n]$$

Sendo $y_c[n]$ a combinação linear dos modos característicos ($n > 0$).

Substituindo $h[n]$ na equação $Q[E]h[n] = P[E]\delta[n]$ tem-se:

$$Q[E](A_0\delta[n] + y_c[n]u[n]) = P[E]\delta[n]$$

$$Q[E]A_0\delta[n] + Q[E]y_c[n]u[n] = P[E]\delta[n]$$

Solução fechada de $h[n]$

$$h[n] = A_0\delta[n] + y_c[n]u[n]$$

Sendo $y_c[n]$ a combinação linear dos modos característicos ($n > 0$).

Substituindo $h[n]$ na equação $Q[E]h[n] = P[E]\delta[n]$ tem-se:

$$Q[E](A_0\delta[n] + y_c[n]u[n]) = P[E]\delta[n]$$

$$Q[E]A_0\delta[n] + Q[E]y_c[n]u[n] = P[E]\delta[n]$$

No entanto, $Q[E]y_c[n]u[n] = 0$, logo, $Q[E]A_0\delta[n] = P[E]\delta[n]$

Solução fechada de $h[n]$

$$Q[E]A_0\delta[n] = P[E]\delta[n]$$

Solução fechada de $h[n]$

$$Q[E]A_0\delta[n] = P[E]\delta[n]$$

$$A_0(\delta[n+N] + a_1\delta[n+N-1] + \dots + a_N\delta[n]) = \\ b_0\delta[n+N] + b_1\delta[n+N-1] + \dots + b_N\delta[n]$$

Solução fechada de $h[n]$

$$Q[E]A_0\delta[n] = P[E]\delta[n]$$

$$A_0(\delta[n+N] + a_1\delta[n+N-1] + \dots + a_N\delta[n]) = \\ b_0\delta[n+N] + b_1\delta[n+N-1] + \dots + b_N\delta[n]$$

$n = 0$ e $\delta[m] = 0$ para todo $m \neq 0$, $\delta[0] = 1$ assim:

$$A_0a_N = b_N \Rightarrow A_0 = \frac{b_N}{a_n}$$

Solução fechada de $h[n]$

$$Q[E]A_0\delta[n] = P[E]\delta[n]$$

$$A_0(\delta[n+N] + a_1\delta[n+N-1] + \dots + a_N\delta[n]) = \\ b_0\delta[n+N] + b_1\delta[n+N-1] + \dots + b_N\delta[n]$$

$n = 0$ e $\delta[m] = 0$ para todo $m \neq 0$, $\delta[0] = 1$ assim:

$$A_0 a_N = b_N \Rightarrow A_0 = \frac{b_N}{a_n}$$

$$h[n] = \frac{b_N}{a_N}\delta[n] + y_c[n]u[n]$$

Solução fechada de $h[n]$

Exercício:

$$y[n+2] - 0.6y[n+1] - 0.16y[n] = 5x[n+2]$$

Solução fechada de $h[n]$

Exercício:

$$y[n+2] - 0.6y[n+1] - 0.16y[n] = 5x[n+2]$$

Já se sabe sua solução para $x[n] = 0$: $y_c[n] = c_1(-0.2)^n + c_2(0.8)^n$

Solução fechada de $h[n]$

Exercício:

$$y[n+2] - 0.6y[n+1] - 0.16y[n] = 5x[n+2]$$

Já se sabe sua solução para $x[n] = 0$: $y_c[n] = c_1(-0.2)^n + c_2(0.8)^n$

Adicionalmente, sabe-se que $a_N = -0.16$ e $b_N = 0$, logo, $A_0 = \frac{b_N}{a_n} = 0$

Solução fechada de $h[n]$

Exercício:

$$y[n+2] - 0.6y[n+1] - 0.16y[n] = 5x[n+2]$$

Já se sabe sua solução para $x[n] = 0$: $y_c[n] = c_1(-0.2)^n + c_2(0.8)^n$

Adicionalmente, sabe-se que $a_N = -0.16$ e $b_N = 0$, logo, $A_0 = \frac{b_N}{a_n} = 0$

Portanto, $h[n]$, $\frac{b_N}{a_N}\delta[n] + y_c[n]u[n]$, é:

$$h[n] = [c_1(-0.2)^n + c_2(0.8)^n]u[n]$$

Solução fechada de $h[n]$

Para determinar c_1 e c_2 precisa-se de 2 valores de $h[n]$

$$h[n] = [c_1(-0.2)^n + c_2(0.8)^n]u[n]$$

Solução fechada de $h[n]$

Para determinar c_1 e c_2 precisa-se de 2 valores de $h[n]$

$$h[n] = [c_1(-0.2)^n + c_2(0.8)^n]u[n]$$

Pode-se determinar esses valores pelo método recursivo, como feito anteriormente,
 $h[0] = 5$ e $h[1] = 3$.

Solução fechada de $h[n]$

Para determinar c_1 e c_2 precisa-se de 2 valores de $h[n]$

$$h[n] = [c_1(-0.2)^n + c_2(0.8)^n]u[n]$$

Pode-se determinar esses valores pelo método recursivo, como feito anteriormente,
 $h[0] = 5$ e $h[1] = 3$.

Assim, encontra-se $c_1 = 1$ e $c_2 = 4$.

Solução fechada de $h[n]$

Para determinar c_1 e c_2 precisa-se de 2 valores de $h[n]$

$$h[n] = [c_1(-0.2)^n + c_2(0.8)^n]u[n]$$

Pode-se determinar esses valores pelo método recursivo, como feito anteriormente,
 $h[0] = 5$ e $h[1] = 3$.

Assim, encontra-se $c_1 = 1$ e $c_2 = 4$.

Portanto, $h[n]$, é:

$$h[n] = [(-0.2)^n + 4(0.8)^n]u[n]$$

Resposta do sistema a entrada externa: estado nulo

$y[n]$ para uma entrada $x[n]$ para o sistema em estado nulo.

Resposta do sistema a entrada externa: estado nulo

$y[n]$ para uma entrada $x[n]$ para o sistema em estado nulo.

$x[n]$ pode ser decomposto em soma de impulsos, isto, é:

$$x[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\delta[n - m]$$

Resposta do sistema a entrada externa: estado nulo

$y[n]$ para uma entrada $x[n]$ para o sistema em estado nulo.

$x[n]$ pode ser decomposto em soma de impulsos, isto, é:

$$x[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\delta[n-m]$$

$$x[n] \Rightarrow y[n]$$

Resposta do sistema a entrada externa: estado nulo

$y[n]$ para uma entrada $x[n]$ para o sistema em estado nulo.

$x[n]$ pode ser decomposto em soma de impulsos, isto, é:

$$x[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\delta[n - m]$$

$$x[n] \Rightarrow y[n]$$

$$\delta[n] \Rightarrow h[n]$$

Resposta do sistema a entrada externa: estado nulo

Invariância no tempo: $\delta[n - m] \Rightarrow h[n - m]$

Resposta do sistema a entrada externa: estado nulo

Invariância no tempo: $\delta[n - m] \Rightarrow h[n - m]$

Linearidade: $x[m]\delta[n - m] \Rightarrow x[m]h[n - m]$

Resposta do sistema a entrada externa: estado nulo

Invariância no tempo: $\delta[n - m] \Rightarrow h[n - m]$

Linearidade: $x[m]\delta[n - m] \Rightarrow x[m]h[n - m]$

Linearidade: $\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\delta[n - m] \Rightarrow \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]h[n - m]$

Resposta do sistema a entrada externa: estado nulo

Invariância no tempo: $\delta[n - m] \Rightarrow h[n - m]$

Linearidade: $x[m]\delta[n - m] \Rightarrow x[m]h[n - m]$

Linearidade: $\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\delta[n - m] \Rightarrow \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]h[n - m]$

No entanto, $\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\delta[n - m] = x[n]$ e $\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]h[n - m] = y[n]$

Resposta do sistema a entrada externa: estado nulo

Invariância no tempo: $\delta[n - m] \Rightarrow h[n - m]$

Linearidade: $x[m]\delta[n - m] \Rightarrow x[m]h[n - m]$

Linearidade: $\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\delta[n - m] \Rightarrow \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]h[n - m]$

No entanto, $\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\delta[n - m] = x[n]$ e $\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]h[n - m] = y[n]$

$$y[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]h[n - m]$$

Somatório de convolução ($x[n] * h[n]$) de $x[n]$ e $h[n]$.

Causalidade e resposta de estado nulo

Se a entrada for causal $x[m] = 0$ para $m < 0$;

Causalidade e resposta de estado nulo

Se a entrada for causal $x[m] = 0$ para $m < 0$;

Se o sistema for causal ($h[n]$ for causal), logo $h[n - m] = 0$ para $m > n$;

Causalidade e resposta de estado nulo

Se a entrada for causal $x[m] = 0$ para $m < 0$;

Se o sistema for causal ($h[n]$ for causal), logo $h[n - m] = 0$ para $m > n$;

Se $x[n]$ e $h[n]$ forem causais: o produto $x[m]h[n - m]$ é **zero** para $m < 0$ e $m > n$;

Causalidade e resposta de estado nulo

Se a entrada for causal $x[m] = 0$ para $m < 0$;

Se o sistema for causal ($h[n]$ for causal), logo $h[n - m] = 0$ para $m > n$;

Se $x[n]$ e $h[n]$ forem causais: o produto $x[m]h[n - m]$ é **zero** para $m < 0$ e $m > n$;

Portanto, para este caso, $y[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]h[n - m]$ fica:

Causalidade e resposta de estado nulo

Se a entrada for causal $x[m] = 0$ para $m < 0$;

Se o sistema for causal ($h[n]$ for causal), logo $h[n - m] = 0$ para $m > n$;

Se $x[n]$ e $h[n]$ forem causais: o produto $x[m]h[n - m]$ é **zero** para $m < 0$ e $m > n$;

Portanto, para este caso, $y[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]h[n - m]$ fica:

$$y[n] = \sum_{m=0}^n x[m]h[n - m]$$

Convolução

Convolução

- Procedimento gráfico;

Convolução

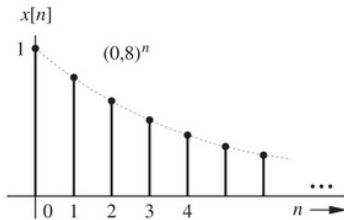
- Procedimento gráfico;
- Método do deslocamento de fita.

$$c[n] = \sum_{m=0}^n x[m]g[n - m]$$

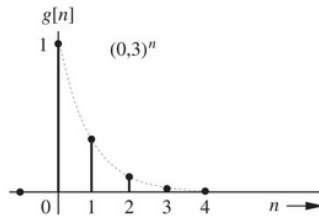
Inicialmente, obtemos o gráfico de $x[m]$ e $g[n - m]$ como funções de m (e não de n), pois o somatório ocorre em m . As funções $x[m]$ e $g[m]$ são as mesmas de $x[n]$ e $g[n]$, traçadas respectivamente como funções de m (veja Fig. 3.17). A operação de convolução pode ser executada da seguinte forma:

1. Inverta $g[m]$ com relação ao eixo vertical ($m = 0$) para obter $g[-m]$ (Fig. 3.17d). A Fig. 3.17e mostra tanto $x[m]$ quanto $g[-m]$.
2. Desloque $g[-m]$ por n unidades para obter $g[n - m]$. Para $n > 0$, o deslocamento é para a direita (atraso), para $n < 0$, o deslocamento é para a esquerda (avanço). A Fig. 3.17f mostra $g[n - m]$ para $n > 0$, para $n < 0$ veja a Fig 3.17g.
3. A seguir multiplique $x[m]$ com $g[n - m]$ e some todos os produtos para obter $c[n]$. O procedimento é repetido para cada valor de n na faixa de $-\infty$ a ∞ .

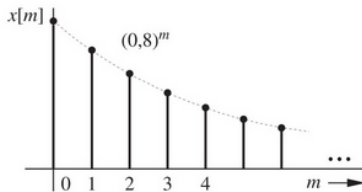
Procedimento gráfico
(Lathi, 2006)



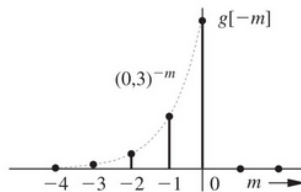
(a)



(b)

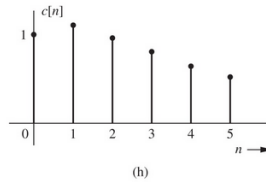
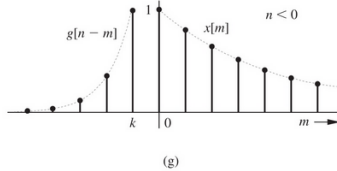
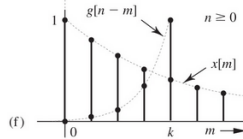
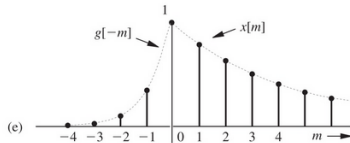


(c)



(d)

Procedimento gráfico
(Lathi, 2006)



Procedimento gráfico
(Lathi, 2006)

$$x[n] = (0,8)^n \text{ e } g[n] = (0,3)^n$$

$$x[n] = (0,8)^n \text{ e } g[n] = (0,3)^n$$

Em função de m:

$$x[m] = (0,8)^m \text{ e } g[n-m] = (0,3)^{n-m}$$

$$x[n] = (0,8)^n \text{ e } g[n] = (0,3)^n$$

Em função de m:

$$x[m] = (0,8)^m \text{ e } g[n - m] = (0,3)^{n-m}$$

Convolução:

$$c[n] = \sum_{m=0}^n x[m]g[n - m]$$

$$x[n] = (0,8)^n \text{ e } g[n] = (0,3)^n$$

Em função de m:

$$x[m] = (0,8)^m \text{ e } g[n-m] = (0,3)^{n-m}$$

Convolução:

$$c[n] = \sum_{m=0}^n x[m]g[n-m]$$

$$c[n] = \sum_{m=0}^n (0,8)^m (0,3)^{n-m}$$

$$x[n] = (0,8)^n \text{ e } g[n] = (0,3)^n$$

Em função de m:

$$x[m] = (0,8)^m \text{ e } g[n-m] = (0,3)^{n-m}$$

Convolução:

$$c[n] = \sum_{m=0}^n x[m]g[n-m]$$

$$c[n] = \sum_{m=0}^n (0,8)^m (0,3)^{n-m}$$

$$c[n] = (0,3)^n \sum_{m=0}^n \left(\frac{0,8}{0,3}\right)^m$$

$$x[n] = (0, 8)^n \text{ e } g[n] = (0, 3)^n$$

Em função de m:

$$x[m] = (0, 8)^m \text{ e } g[n - m] = (0, 3)^{n-m}$$

Convolução:

$$c[n] = \sum_{m=0}^n x[m]g[n - m]$$

$$c[n] = \sum_{m=0}^n (0, 8)^m (0, 3)^{n-m}$$

$$c[n] = (0, 3)^n \sum_{m=0}^n \left(\frac{0,8}{0,3}\right)^m$$

$$c[n] = 2[(0, 8)^{n+1} - (0, 3)^{n+1}] \quad n \geq 0$$

$$x[n] = (0, 8)^n \text{ e } g[n] = (0, 3)^n$$

Em função de m:

$$x[m] = (0, 8)^m \text{ e } g[n - m] = (0, 3)^{n-m}$$

Convolução:

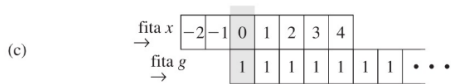
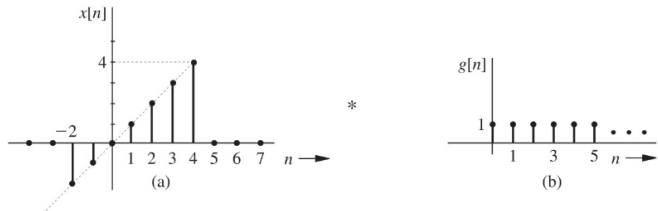
$$c[n] = \sum_{m=0}^n x[m]g[n - m]$$

$$c[n] = \sum_{m=0}^n (0, 8)^m (0, 3)^{n-m}$$

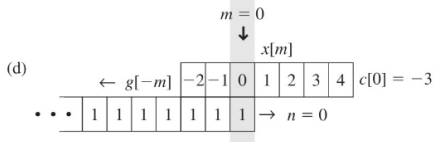
$$c[n] = (0, 3)^n \sum_{m=0}^n \left(\frac{0,8}{0,3}\right)^m$$

$$c[n] = 2[(0, 8)^{n+1} - (0, 3)^{n+1}] \quad n \geq 0$$

$$\text{e } c[n] = 0 \quad n < 0$$



Rotacione a fita g no eixo vertical como mostrado em (d)



Método do deslocamento de fita
(Lathi, 2006)

Para o caso de $n = 0$, por exemplo (Fig. 3.18d)

$$c[0] = (-2 \times 1) + (-1 \times 1) + (0 \times 1) = -3$$

Para $n = 1$ (Fig. 3.18e)

$$c[1] = (-2 \times 1) + (-1 \times 1) + (0 \times 1) + (1 \times 1) = -2$$

Similarmente,

$$c[2] = (-2 \times 1) + (-1 \times 1) + (0 \times 1) + (1 \times 1) + (2 \times 1) = 0$$

$$c[3] = (-2 \times 1) + (-1 \times 1) + (0 \times 1) + (1 \times 1) + (2 \times 1) + (3 \times 1) = 3$$

$$c[4] = (-2 \times 1) + (-1 \times 1) + (0 \times 1) + (1 \times 1) + (2 \times 1) + (3 \times 1) + (4 \times 1) = 7$$

$$c[5] = (-2 \times 1) + (-1 \times 1) + (0 \times 1) + (1 \times 1) + (2 \times 1) + (3 \times 1) + (4 \times 1) = 7$$

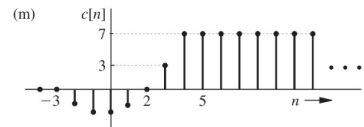
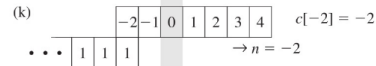
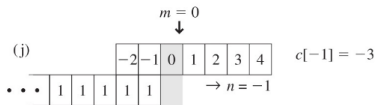
A Fig. 3.18i mostra que $c[n] = 7$ para $n \geq 4$.

Similarmente, calculamos $c[n]$ para n negativo deslocando a fita para trás, um quadro por vez, como mostrado nos gráficos correspondentes a $n = -1$, -2 e -3 , respectivamente (Fig. 3.18j, 3.18k e 3.18l).

$$c[-1] = (-2 \times 1) + (-1 \times 1) = -3$$

$$c[-2] = (-2 \times 1) = -2$$

Método do deslocamento de fita
(Lathi, 2006)



49 / 54

Voltando ao exemplo numérico de convolução...

Resposta total

Resposta total = entrada nula + estado nulo

Resposta total

Resposta total = entrada nula + estado nulo

$$\text{Resposta total} = \sum_{j=1}^N c_j \gamma_j^n + x[n] * h[n]$$

Exemplo de resposta total

Qual a resposta total para $y[n+2] - 0.6y[n+1] - 0.16y[n] = 5x[n+2]$ com condições iniciais $y[-1] = 0$, $y[-2] = \frac{25}{4}$ e entrada $x[n] = (4)^{-n}u[n]$.

Exemplo de resposta total

Qual a resposta total para $y[n+2] - 0.6y[n+1] - 0.16y[n] = 5x[n+2]$ com condições iniciais $y[-1] = 0$, $y[-2] = \frac{25}{4}$ e entrada $x[n] = (4)^{-n}u[n]$.

Resposta para entrada nula:

$$y_c[n] = 0, 2(-0, 2)^n + 0, 8(0, 8)^n$$

Exemplo de resposta total

Qual a resposta total para $y[n+2] - 0.6y[n+1] - 0.16y[n] = 5x[n+2]$ com condições iniciais $y[-1] = 0$, $y[-2] = \frac{25}{4}$ e entrada $x[n] = (4)^{-n}u[n]$.

Resposta para entrada nula:

$$y_c[n] = 0,2(-0,2)^n + 0,8(0,8)^n$$

Resposta para estado nulo (convolução):

$$y_0[n] = -1,26(4)^{-n} + 0,444(-0,2)^n + 5,81(0,8)^n$$

Exemplo de resposta total

Qual a resposta total para $y[n+2] - 0.6y[n+1] - 0.16y[n] = 5x[n+2]$ com condições iniciais $y[-1] = 0$, $y[-2] = \frac{25}{4}$ e entrada $x[n] = (4)^{-n}u[n]$.

Resposta para entrada nula:

$$y_c[n] = 0,2(-0,2)^n + 0,8(0,8)^n$$

Resposta para estado nulo (convolução):

$$y_0[n] = -1,26(4)^{-n} + 0,444(-0,2)^n + 5,81(0,8)^n$$

Logo para $n \geq 0$:

$$y[n] = 0,2(-0,2)^n + 0,8(0,8)^n - 1,26(4)^{-n} + 0,444(-0,2)^n + 5,81(0,8)^n$$

Resposta natural e forçada

Resposta natural x forçada?

Resposta natural e forçada

Resposta natural x forçada?

Resposta natural (todos os termos com modos característicos):

$$y_n[n] = 0,644(-0,2)^n + 6,61(0,8)^n$$

Resposta natural e forçada

Resposta natural x forçada?

Resposta natural (todos os termos com modos característicos):

$$y_n[n] = 0,644(-0,2)^n + 6,61(0,8)^n$$

Resposta forçada:

$$y_f[n] = -1,26(4)^{-n}$$

Resposta natural e forçada

Resposta natural x forçada?

Resposta natural (todos os termos com modos característicos):

$$y_n[n] = 0,644(-0,2)^n + 6,61(0,8)^n$$

Resposta forçada:

$$y_f[n] = -1,26(4)^{-n}$$

Resposta total: resposta natural + resposta forçada

$$y[n] = 0,644(-0,2)^n + 6,61(0,8)^n - 1,26(4)^{-n}$$

Referência bibliográfica

Lathi, B. (2006). *Sinais e Sistemas Lineares*. Bookman, 2 edition.

Oppenheim, A. V. and Schafer, R. W. (2013). *Processamento em tempo discreto de sinais*. Pearson, 3 edition.